

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

CURSO: DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES



Ing. Walter Chamorro Palomino



Universidad
Tecnológica
del Perú

Sistema de Evaluación



Promedio Final:

$(10\%)APF1 + (20\%)APF2 + (30\%)APF3 + (40\%)PROY$

DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES

Unidad 2

Diseño y gestión de datos en aplicaciones móviles

Logro de la Unidad 2:

Semanas 6, 7, 8, 9 y 10

Al finalizar la unidad, el estudiante desarrolla aplicaciones móviles híbridas que gestionan el almacenamiento dinámico de diversas fuentes.



Desarrollo de Aplicaciones Móviles

Manejo de API y Fetching de Datos

Semana 8



Universidad
Tecnológica
del Perú

Dudas sobre la sesión anterior



¿Qué trabajamos la sesión anterior?

- Hooks `useState` y `useEffect`
- Creación de aplicaciones empleando los hooks `useState` y `useEffect`.

Recordando los aprendizajes



¿Cuál es la principal función del Hook `useState` en React Native?

- A) Manejar efectos secundarios
- B) Crear y gestionar el estado en componentes funcionales.
- C) Establecer estilos dinámicos
- D) Conectar con una API externa.

Recordando los aprendizajes



¿Qué recibe como parámetro el Hook useState?

- A) Una función de actualización
- B) Un objeto con propiedades
- C) Un arreglo vacío
- D) El valor inicial del estado.

Recordando los aprendizajes



¿Para qué se utiliza principalmente el Hook useEffect?

- A) Para renderizar la interfaz gráfica
- B) Para inicializar variables locales
- C) Para importar librerías externas
- D) Para manejar efectos secundarios en los componentes.

Recordando los aprendizajes



¿Qué significa que `useEffect` tenga como segundo parámetro un arreglo vacío `[]`?

- A) Que el efecto se ejecutará en cada renderizado
- B) Que el efecto nunca se ejecutará
- C) Que el efecto solo se ejecutará una vez al montar el componente.
- D) Que el efecto depende de todas las variables.

Conocimientos previos



- ❖ ¿Qué entiendes por API en el contexto de desarrollo de software?
- ❖ ¿Cuál es la diferencia entre datos estáticos (guardados en la app) y datos dinámicos (traídos de internet)?

Utilidad del tema



¿Por qué es importante conocer el manejo de API y Fetching de Datos en el diseño de aplicaciones móviles en React Native?

Utilidad:

- *Es importante porque el manejo de API y el fetching de datos permiten que las aplicaciones móviles en React Native no se limiten a mostrar información estática, sino que puedan conectarse con servidores externos, consumir datos en tiempo real y actualizar la interfaz de manera dinámica.*

Logro de la Semana 8

Al finalizar la semana 8, el estudiante integra correctamente el manejo de APIs REST y el uso de fetching de datos (con fetch y axios) en React Native, desarrollando aplicaciones móviles dinámicas que interactúan con información en tiempo real.



Contenido General

- ❖ Manejo de API y Fetching de Datos.
- ❖ Concepto de APIs REST.
- ❖ Uso de fetch y axios en React Native.
- ❖ Construcción de una aplicación móvil consumiendo y renderizando datos de una API pública.



REST y RESTful APIs

Observemos el siguiente video y opinemos:



*¿Qué opinas de lo que
has visto en este video?*

Video Youtube:

<https://www.youtube.com/watch?v=JD6VNRdGI98&t=44s>

*Los participantes responden
de forma oral*

Manejo de API y Fetching de Datos

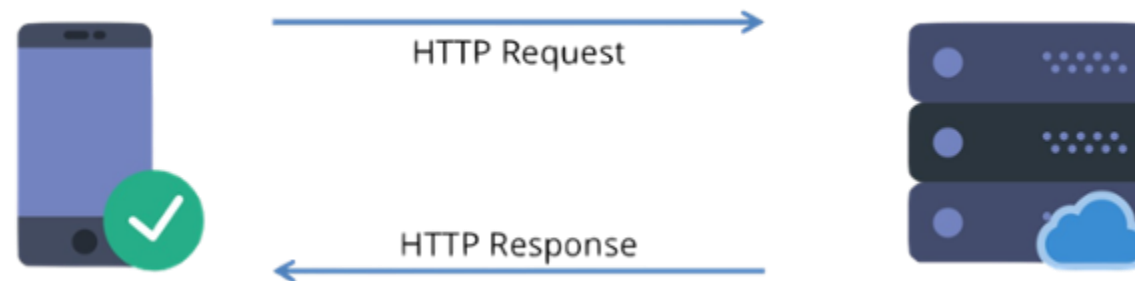
En las aplicaciones móviles modernas es muy común conectarse con servidores para obtener o enviar información, por ejemplo: lista de productos, usuarios, pedidos, etc.

A este proceso se le llama fetching de datos (traer datos).

En React Native, se utilizan funciones o librerías que permiten:

- Realizar peticiones HTTP (GET, POST, PUT, DELETE).
- Consumir datos en formato JSON.
- Actualizar el estado del componente con la información recibida.

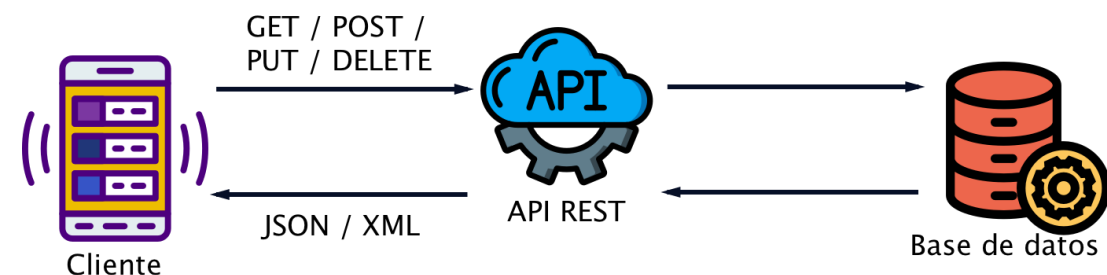
Ejemplo: Traer productos de un servidor y mostrarlos en una lista.



Concepto de APIs REST

Una **API REST** (Representational State Transfer) es un servicio que permite que una aplicación (como tu app móvil) se comuniquen con un servidor.

- Utiliza endpoints (URLs) para acceder a recursos.
- Los recursos se identifican como usuarios, productos, pedidos, etc.
- Funciona principalmente con JSON como formato de intercambio de datos.
- Se basa en los métodos HTTP:
 - ✓ **GET** → Obtener datos.
 - ✓ **POST** → Crear datos.
 - ✓ **PUT/PATCH** → Actualizar datos.
 - ✓ **DELETE** → Eliminar datos.



Ejemplo de endpoint REST:

GET https://api.tienda.com/productos

Uso de fetch y axios en React Native

fetch (nativo en JavaScript)

- Es una función incorporada en JavaScript.
- Permite realizar peticiones HTTP sin instalar librerías adicionales.
- Devuelve una promesa.

Ejemplo:

```
useEffect(() => {  
  fetch('https://jsonplaceholder.typicode.com/posts')  
    .then(response => response.json())  
    .then(data => console.log(data))  
    .catch(error => console.error(error));  
}, []);
```

axios (librería externa)

- Necesita instalación: ***npm install axios***
- Es más potente y fácil de usar que fetch.
- Maneja automáticamente JSON y errores.

Ejemplo:

```
import axios from 'axios';  
import { useEffect } from 'react';  
  
useEffect(() => {  
  axios.get('https://jsonplaceholder.typicode.com/posts')  
    .then(response => console.log(response.data))  
    .catch(error => console.error(error));  
}, []);
```

Preguntas



Desarrollo de Aplicaciones Móviles



Desarrollo de Aplicaciones Móviles

Práctica



Práctica

Ejercicio 01:

Desarrolle una aplicación móvil en React Native, que consuma una API REST pública (usar JSONPlaceholder) y renderiza una lista de usuarios en pantalla (usar fetch).

Origen:

`fetch("https://jsonplaceholder.typicode.com/users")`



Ejercicio 02:

Práctica

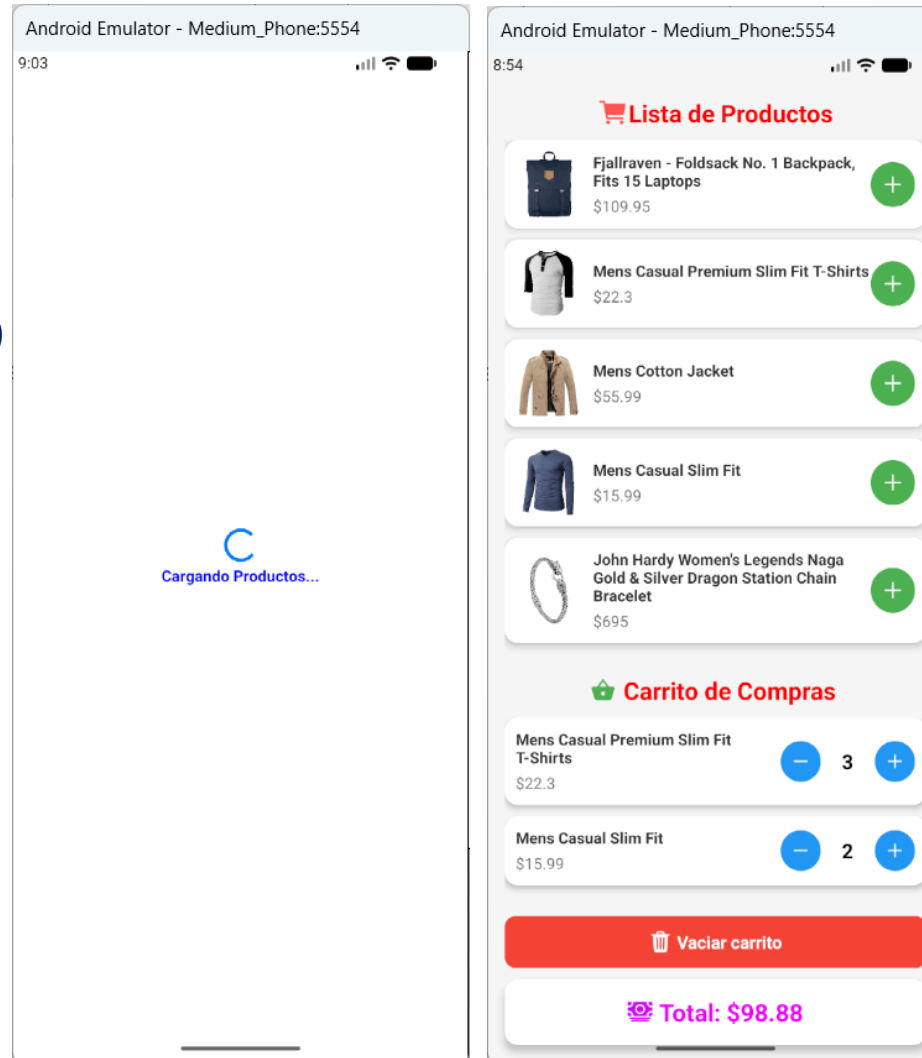
Desarrolle una aplicación móvil en React Native, que consuma una API REST pública de una lista de productos y renderiza la lista de productos en pantalla que permita añadir al carrito de compras, también permita eliminar un producto del carrito (usar axios).

Instalar:

npm install axios

Origen:

axios.get("https://fakestoreapi.com/products")



Preguntas



Desarrollo de Aplicaciones Móviles

Actividad grupal:

En grupos de hasta 8 estudiantes diseñe una aplicación móvil con contenido libre en donde se evidencie el tema tratado en esta semana.



Resumen de la Clase

Manejo de API y fetching de datos:

- Traer información desde un servidor.

APIs REST:

- Servicios que usan endpoints y métodos HTTP para comunicarse.

fetch y axios:

- Herramientas para hacer peticiones HTTP en React Native.



Preguntas de cierre



- ¿Por qué es importante conectar una aplicación móvil con una API REST?
- ¿Qué diferencia principal existe entre usar fetch y axios para consumir datos?

Conclusiones

- El manejo de APIs y fetching de datos es esencial en React Native, ya que permite a las aplicaciones interactuar con servidores y mostrar información dinámica en tiempo real.
- Las APIs REST facilitan la comunicación entre cliente y servidor mediante endpoints y métodos HTTP estandarizados, lo que asegura organización y escalabilidad.
- Tanto fetch como axios son herramientas eficaces para consumir datos: fetch es nativo y ligero, mientras que axios ofrece mayor simplicidad y manejo de errores.
- Conocer y aplicar estas técnicas permite crear aplicaciones móviles más funcionales, conectadas y realistas, mejorando la experiencia del usuario.



Gracias

A close-up photograph of a right hand holding a red pen, positioned to underline the word 'Gracias'. The word is written in a black, cursive script. The background is plain white.